கோவையானது ஒரு ஈருறுப்புக்கோவை (Binomial) என அழைக்கப்படுகிறது.

$(x+y), (5a-2b), \left(x+\frac{1}{y}\right), \left(p+\frac{5}{p}\right), \left(\frac{7}{4}+\frac{1}{y^2}\right)$ என்பன ஈருறுப்புக் கோவைக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.

ஈருறுப்பு அடுக்குகளை விரிவாக்குதல் என்பது ஈருறுப்புத் தேற்றம் அல்லது ஈருறுப்பு கோவை எனப்படும்.

$(x + y)^n$ என்பதனை ax^by^c என்ற அமைப்பில் உள்ள உறுப்புகளின் கூடுதலாக விரிவாக்கம் செய்ய முடியும். இங்கு b மற்றும் c என்ற அடுக்குகள் $b + c = n$ எனுமாறு உள்ள மிகைமுழுக்களாகும். ஒவ்வொரு உறுப்பிலும் உள்ள a என்ற மிகை முழுக்கெழு என்பது ஈருறுப்புக் கெழு என வழங்கப்படும்.

கிரேக்கக கணிதமேதையூக்ளிட்என்பரால் பொ.ஆ.மு. 4 ஆம் நூற்றாண்டில் $(x + a)^2$ –ன் விரிவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. பொ.ஆ.மு. 6 ஆம் நூற்றாண்டில் $(x+a)^3$ –ன் விரிவு இந்தியாவில் அறியப்பட்டதற்கான ஆதாரம் உள்ளது. 1544–ஆம் ஆண்டு 'மைக்கேல் ஸ்டிபெல்' (Michael Stifle) என்பவரால் 'ஈருறுப்புக் கெழு' என்ற பதம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

பிளேஸ் பாஸ்கல் (Blaise Pascal) (19 ஜூன் 1623 – 19 ஆகஸ்ட் 1662) என்பவர் பிரான்ஸ் நாட்டு கணித மேதை, இயற்பியலாளர், எழுத்தாளர் மற்றும் கத்தோலிக்க இறையியலாளர். இவர் 1652 ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட "எண்கணித முக்கோணம்" என்ற பதிவில் ஈருறுப்புக் கெழுக்களை முக்கோண வடிவில் வடிவமைத்துள்ளார். இதுவே தற்பொழுது பாஸ்கலின் முக்கோணம் எனப்படுகிறது.

ஈருறுப்புத் தேற்றம் $(x + a)^n$ –ன் விரிவை, அனைத்து விகிதமுறு எண் 'n' க்கும் உகந்ததாக மாற்றி பொதுவாக அமைத்தவர் சர் ஐசக் நியூட்டன் அவர்கள்.

தேற்றம் (நிரூபணமின்றி)

$(x+a)^n$ $n \in N$ ற்கான ஈருறுப்புத் தேற்றத்தை இங்கு நாம் காண்போம் (நிரூபணமின்றி)

x, 'a' என்பன இரு மெய்யெண்கள் எனில், அனைத்து $n \in N$ க்கும் $(x+a)^n$ –ன் விரிவு

$$(x+a)^n = nC_0x^na^0 + nC_1x^{n-1}a^1 + nC_2x^{n-2}a^2 + \ldots + nC_rx^{n-r}a^r + \ldots + nC_{n-1}x^1a^{n-1} + nC_nx^0a^n = \sum_{r=0}^{n} nC_rx^{n-r}a^r$$

குறிப்பு

$n = 0$ எனில் $(x+a)^0 = 1$

$n = 1$ எனில்

$(x+a) = 1C_0x + 1C_1a = x + a$

$n = 2$ எனில்

$(x+a)^2 = 2C_0x^2 + 2C_1x^a + 2C_2a^2$

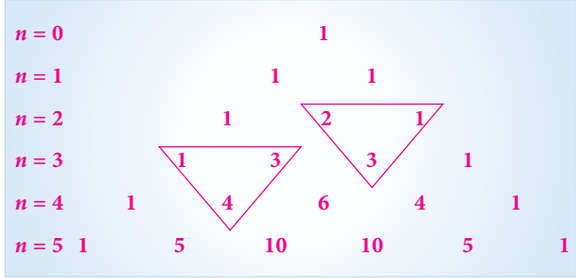
$= x^2 + 2xa + a^2$

$n = 3$ எனில்

$(x+a)^3 = 3C_0x^3 + 3C_1x^2a + 3C_2xa^2 + 3C_3a^3$

$= x^3 + 3x^2a + 3xa^2 + a^3$ ...

$(x+a)^n$ –ன் விரிவில் உள்ள ஈருறுப்புக் கெழுக்கள் முக்கோண வடிவில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவே பாஸ்கலின் முக்கோணம் எனப்படுகிறது.



படம் 2.5

02_11th_BM-STAT_Ch-2-TM.indd 44 20-04-2020 05:07:15 PM